

Sprawozdanie z laboratorium 7

Kwadratury – część II

Hubert Kukła, Maksymilian Siemek

Data: 22.04.2026

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zastosowanie metod kwadratur numerycznych do obliczania całek występujących w prostych problemach fizycznych. Wykorzystano metodę trapezów, metodę Simpsona, funkcję quad oraz średnią arytmetyczno-geometryczną AGM.

2. Zadanie 1 – energia łuku

W pierwszym zadaniu wyznaczono pracę potrzebną do naciągnięcia łuku na odległość $L = 0.5$ m. Energia ta jest równa energii kinetycznej strzały:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \int_0^L F(x) dx$$

Stąd prędkość strzały wyznaczono ze wzoru:

$$v = \sqrt{\frac{2W}{m}}$$

Dane:

- masa strzały: $m = 0.075$ kg,
- długość naciągu: $L = 0.5$ m.

Całkę z siły naciągu obliczono numerycznie na podstawie danych tabelarycznych.

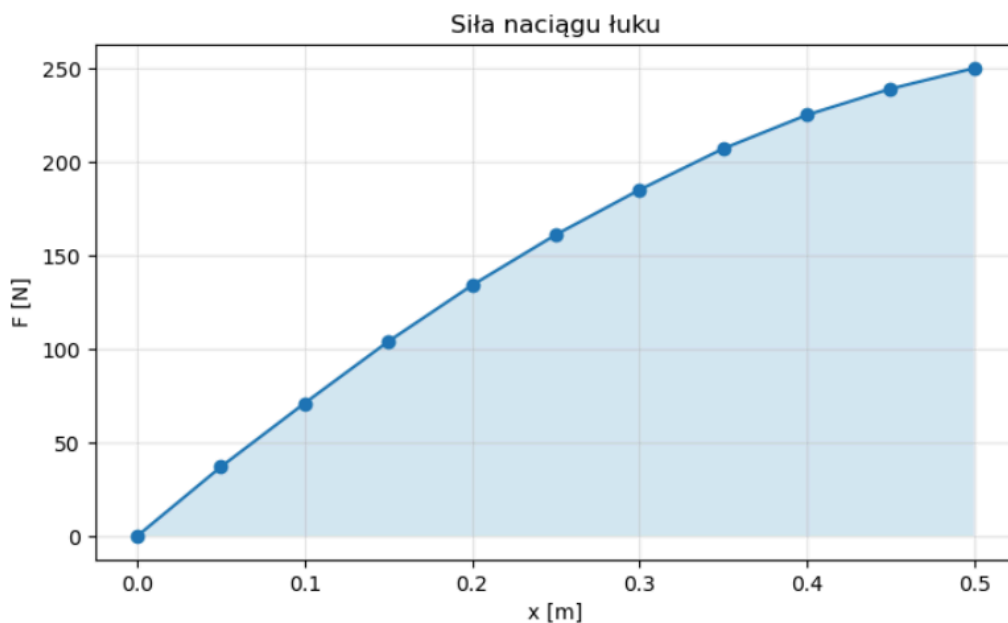


Figure 1: plot1 – wykres siły naciągu łuku w funkcji długości naciągu.

Otrzymane wyniki:

$$W_{\text{trap}} \approx 74.475 \text{ J}$$

$$W_{\text{Simpson}} \approx 74.533333 \text{ J}$$

$$v \approx 44.582009 \text{ m/s}$$

Wyniki uzyskane metodą trapezów oraz Simpsona są bardzo zbliżone. Do dalszej interpretacji przyjęto dokładniejszy wynik z metody Simpsona.

3. Zadanie 2 – ruch ciała na sprężynie

3.1. Część a

W zadaniu obliczono prędkość ciała w punkcie $x = 0$. Korzystano ze wzoru:

$$v_0 = \sqrt{2 \int_0^l f(x) dx}$$

gdzie:

$$f(x) = \mu g + \frac{k}{m}(\mu l + x) \left(1 - \frac{l}{\sqrt{l^2 + x^2}} \right)$$

Dane:

- $m = 0.8 \text{ kg}$,
- $l = 0.4 \text{ m}$,
- $\mu = 0.3$,
- $k = 80 \text{ N/m}$,
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

Wartość całki wyniosła:

$$\int_0^l f(x) dx \approx 3.119190$$

Po podstawieniu do wzoru otrzymano:

$$v_0 \approx 2.497675 \text{ m/s}$$

3.2. Część b

Następnie wyznaczono stałą C , korzystając z całki:

$$C = \int_0^1 \left[(\sqrt{2} - 1)^2 - (\sqrt{1+z} - 1)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} dz$$

Funkcja podcałkowa ma osobliwość w punkcie $z = 1$, dlatego przy obliczeniach wykorzystano metodę numeryczną dobrze radzącą sobie z osobliwościami całkowalnymi.

Otrzymano:

$$C \approx 3.970020$$

Czas ruchu obliczono ze wzoru:

$$t = C\sqrt{\frac{m}{k}}$$

czyli:

$$t \approx 0.397002 \text{ s}$$

4. Zadanie 3 — okres wahadła matematycznego

W trzecim zadaniu porównano dokładny wzór na okres wahadła matematycznego z przybliżeniem dla małych wychyleń.

Dla małych wychyleń:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Dla dowolnego wychylenia początkowego:

$$T(\theta_0) = 4\sqrt{\frac{l}{g}}K(k)$$

gdzie:

$$k = \sin\left(\frac{\theta_0}{2}\right)$$

oraz

$$K(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2(\theta)}} d\theta$$

Dla $\theta_0 = 45^\circ$ otrzymano:

$$K(k) \approx 1.633586$$

$$T(\theta_0) \approx 2.086256 \text{ s}$$

Natomiast okres z przybliżenia małych wychyleń wyniósł:

$$T_0 \approx 2.006067 \text{ s}$$

Błąd względny przybliżenia małych wychyleń dla $\theta_0 = 45^\circ$:

$$\delta \approx 3.843689\%$$

4.1. Metoda AGM

Całkę eliptyczną obliczono również za pomocą średniej arytmetyczno-geometrycznej:

$$\text{AGM}(x, y)$$

gdzie kolejne wyrazy zdefiniowane są jako:

$$a_{i+1} = \frac{a_i + b_i}{2}$$

$$b_{i+1} = \sqrt{a_i b_i}$$

Następnie wykorzystano zależność:

$$K(k) = \frac{\pi}{2 \operatorname{AGM}(1+k, 1-k)}$$

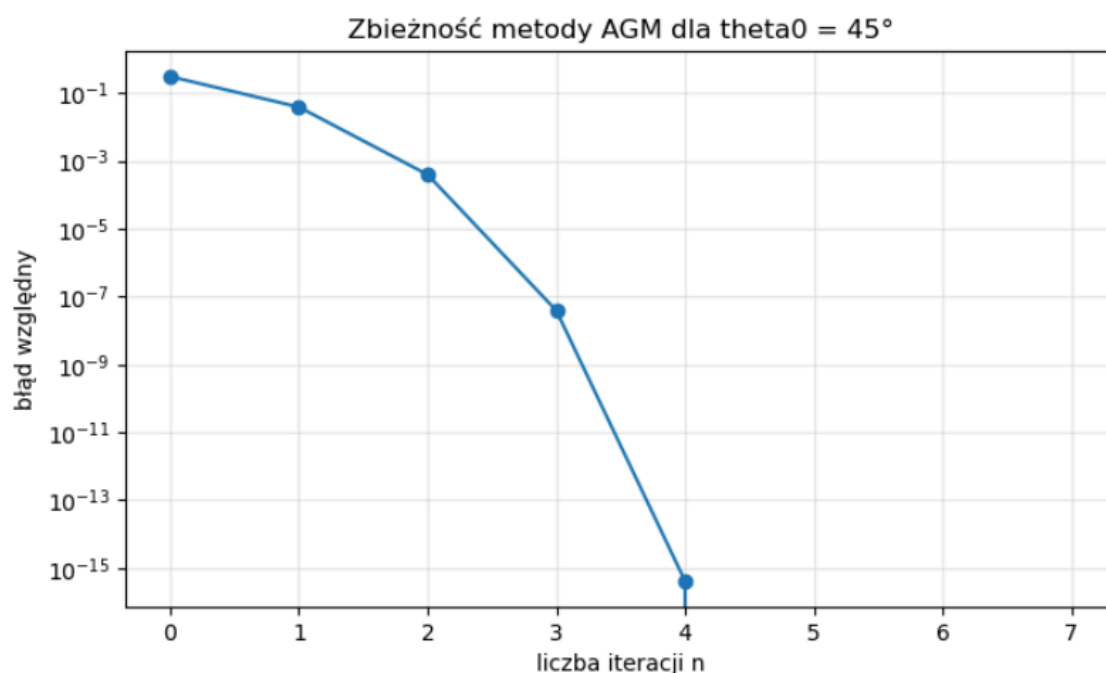


Figure 2: plot2 — wykres błędu względnego metody AGM w zależności od liczby iteracji.

Błąd metody AGM bardzo szybko maleje wraz ze wzrostem liczby iteracji. Już po kilku iteracjach uzyskuje się wynik praktycznie zgodny z wartością referencyjną z funkcji `scipy.special.ellipk`.

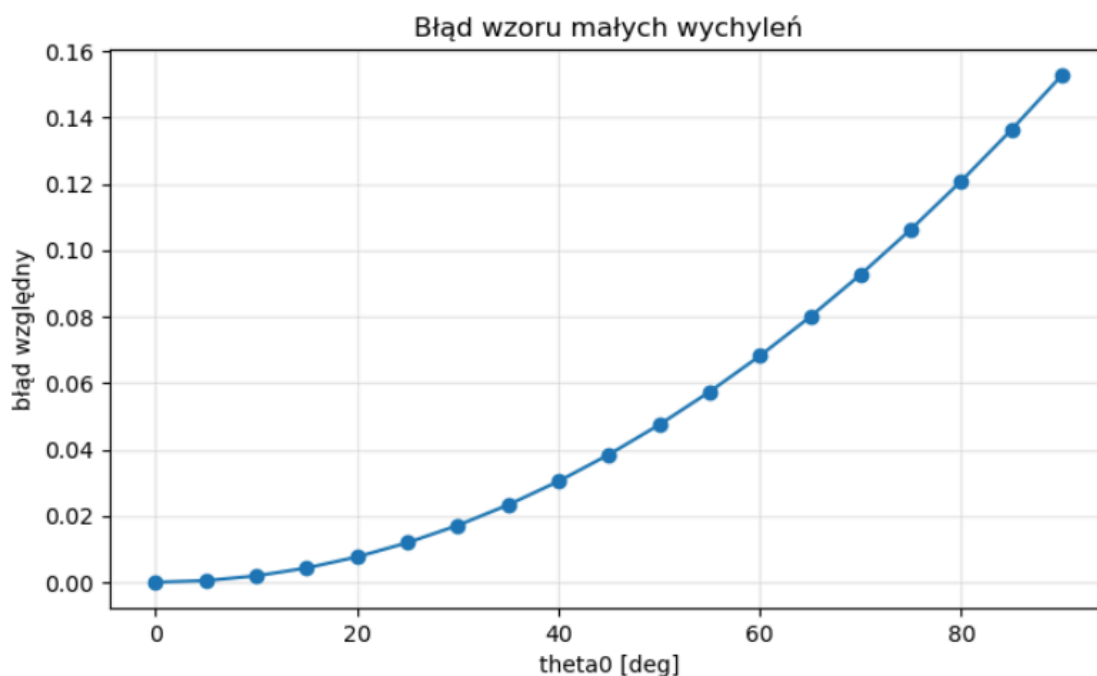


Figure 3: plot3 — wykres błędu względnego okresu wahadła obliczanego ze wzoru dla małych wychyleń.

Z wykresu wynika, że błąd przybliżenia małych wychyleń rośnie wraz ze wzrostem amplitudy początkowej. Dla małych kątów przybliżenie jest bardzo dobre, natomiast dla większych wychyleń różnica względem wzoru dokładnego staje się zauważalna.

5. Wnioski

W ćwiczeniu pokazano, że kwadratury numeryczne pozwalają skutecznie rozwiązywać problemy fizyczne, w których pojawiają się całki trudne lub niemożliwe do obliczenia analitycznie. W zadaniu z łukiem metoda Simpsona dała bardzo dokładny wynik dla danych tabelarycznych. W zadaniu ze sprężyną udało się obliczyć zarówno prędkość ciała, jak i czas ruchu mimo obecności osobliwości całkowalnej. W przypadku wahadła potwierdzono, że wzór dla małych wychyleń jest poprawny tylko dla niewielkich amplitud, a dla większych wychyleń należy korzystać ze wzoru z całką eliptyczną. Metoda AGM okazała się bardzo szybka i dokładna.